We create chemistry

# เอกสารข้อมูลความปลอดภัย



## 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ สารผสมพร้อมใช้ และบริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย

**ชื่อผลิตภัณฑ์:**
Acrobat 50 WP

การใช้: ผลิตภัณฑ์ปราบศัตรูพืช, สารกำจัดรา

<u>บริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย:</u>
บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย)
จำกัด ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์, 622 ถนนสุขุมวิท
24 คลองตัน คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110
หมายเลขโทรศัพท์: +66 2624-1999
แฟกซ์หมายเลข: +66 2664-9254
ที่อยู่ทาง E-mail: Thailand-SDS-info@basf.com

<u>ข้อมูลฉุกเฉิน:</u>
International emergency number:
หมายเลขโทรศัพท์: +49 180 2273-112

## 2. การระบุอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ **UN GHS 2009**

**การจัดจำแนกสารเดี่ยวและสารผสม**:
**ความเป็นพิษเฉียบพลัน**: **ประเภทย่อย**5 (**กลืนกิน**)
**ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์**: **ประเภทย่อยสอง** (การเจริญพันธุ์)
**ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์**: **ประเภทย่อยสอง** (แท้ง)
**อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ - แบบเฉียบพลัน**: **ประเภทย่อย**3

**องค์ประกอบของฉลากและข้อความแสดงข้อควรระวัง**:

**สัญลักษณ์**:

**คำสัญญาณ**:
**คำเตือน**

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย:

| | |
|---|---|
| H303 | อาจเป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน |
| H361 | มีข้อสงสัยว่าอาจเกิดอันตรายต่อการเจริญพันธุ์ มีข้อสงสัยว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์ |
| H402 | เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ |

ข้อควรระวัง:

| | |
|---|---|
| P101 | ถ้าต้องการคำแนะนำทางการแพทย์ ให้นำภาชนะบรรจุหรือฉลากไปแสดงด้วย |
| P102 | เก็บให้ไกลจากมือเด็ก |
| P103 | อ่านฉลากก่อนใช้ |

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การป้องกัน):

| | |
|---|---|
| P280 | สวมถุงมือ เสื้อป้องกัน แว่นตา และอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า |
| P201 | ต้องได้รับคำแนะนำก่อนการใช้ |
| P202 | ห้ามดำเนินการใด ๆ ก่อนอ่านและทำความเข้าใจในข้อควรระวังด้านความปลอดภัย |

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การตอบโต้):

| | |
|---|---|
| P301 + P312 | หากกลืนกิน ให้โทรศัพท์ปรึกษาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์เมื่อรู้สึกไม่สบาย |
| P308 + P313 | หากได้รับสัมผัสหรือมีความกังวล ให้โทรศัพท์ปรึกษาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ |

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การจัดเก็บ):

| | |
|---|---|
| P405 | เก็บรักษาในที่ปิดล๊อก |

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การทำลาย):

| | |
|---|---|
| P501 | กำจัดสารหรือภาชนะบรรจุตามของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ |

**อันตรายอื่นๆที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจัดจำแนก**:
**โปรดดูข้อ 12 - ผลการประเมินการตกค้างยาวนาน การสะสมในสิ้งมีชีวิตและความเป็นพิษ (PBT) และการตกค้างที่ยาวนานมากและการสะสมในสิ้งมีชีวิตที่ดีมาก (vPvB)**
**ถ้านำไปใช้ได้ ข้อมูลความเป็นอันตรายอื่นๆที่ได้ให้ไว้ในข้อนี้นั้นไม่ใช่ผลของการจัดจำแนกแต่อาจนำมาซึ่งความเป็นอันตรายโดยรวมของสารเดี่ยวหรือสารผสม**

## **3.** ส่วนประกอบ/ข้อมูลของสารออกฤทธิ์

**<u>คุณลักษณะของสารเคมี</u>**

**คุณลักษณะของสาร**: **สารผสม**

**ผลิตภัณฑ์ปราบศัตรูพืช, สารกำจัดรา, water dispersible powder (WP)**

<u>ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย</u>

Dimethomorph techn.

**ปริมาณ** (W/W): 50.04 %
**หมายเลข CAS**: 110488-70-5

Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 5 (**กลืนกิน**)
Repr.: **ประเภทย่อย** 2 (fertility)
Repr.: **ประเภทย่อย** 2 (unborn child)
Aquatic Acute: **ประเภทย่อย** 2
Aquatic Chronic: **ประเภทย่อย** 2

SODIUM DIISOPROPYLNAPTHALENESUPHPHONATE

**ปริมาณ** (W/W): < 5 %
**หมายเลข CAS**: 1322-93-6

Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 4 (**สูดดม - ฝุ่น**)
Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 4 (**กลืนกิน**)
Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 5 (**ผิวหนัง**)
Eye Dam./Irrit.: **ประเภทย่อย** 1
STOT SE: **ประเภทย่อย** 3 (irr. to respiratory syst.)
Aquatic Acute: **ประเภทย่อย** 3
Aquatic Chronic: **ประเภทย่อย** 3

Quartz (SiO2)

**ปริมาณ** (W/W): < 0.5 %
**หมายเลข CAS**: 14808-60-7

Carc.: **ประเภทย่อย** 1A (**โดยการหายใจ**)
STOT RE (**ปอด**): **ประเภทย่อย** 1 (**โดยการหายใจ**)

Kaolin

**ปริมาณ** (W/W): < 40 %
**หมายเลข CAS**: 1332-58-7

## **4.** มาตรการปฐมพยาบาล

**คำแนะนำทั่วไป**:
**ในการปฐมพยาบาลควรให้ความใส่ใจเพื่อความปลอดภัยของตนเอง ถ้าผู้ป่วยหมดสติให้วางนอนในตำแหน่งที่มั่นคง ตะแคงข้าง ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกทันที**

**เมื่อสูดดมสารเข้าไป**:
**ทำให้ผู้ป่วยอยู่ในความสงบ ย้ายไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ และพาไปพบแพทย์**

**เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง**:
**ล้างทันทีด้วยสบู่และน้ำ รีบไปพบแพทย์**

**เมื่อสารเข้าตา**:
**ล้างตาด้วยน้ำไหลรินอย่างน้อย 15 นาที โดยเปิดเปลือกตา**

**เมื่อกลืนกินสารเข้าไป**:
**บ้วนปากทันที ดื่มน้ำตามประมาณ 200 - 300 มิลลิลิตร แล้วพบแพทย์ทันที**

**หมายเหตุถึงแพทย์**:

**อาการ**: **ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11, ยังไม่ทราบอาการและ /หรือผลกระทบเพิ่มเติม**
**การรักษา**: **รักษาตามอาการ (ชำระสิ่งปนเปื้อน ดูการเต้นของชีพจร) ไม่มียาแก้พิษเฉพาะ**

## 5. มาตรการผจญเพลิง

**สารดับเพลิงที่เหมาะสม**:
**ผงเคมีแห้ง, โฟม, ละอองน้ำ**

**สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสมสำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย**:
**คาร์บอนไดออกไซด์, ลำน้ำ**

**อันตรายที่เฉพาะเจาะจง**:
carbon monoxide, carbon dioxide, hydrogen chloride, **ออกไซด์ต่างๆของไนโตรเจน, สารประกอบฮาโลเจน, ซัลเฟอร์ออกไซด์, ซิลิกอนออกไซด์ (silicon oxides)**
**สารหรือกลุ่มของสารที่กล่าวถึงนี้สามารถถูกปล่อยออกมาในกรณีเกิดอัคคีภัย**

**อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล**:
**สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศและชุดป้องกันสารเคมี**

**ข้อมูลเพิ่มเติม**:
**หากเกิดไฟไหม้และ/หรือการระเบิด ห้ามสูดดม ทำให้ภาชนะบรรจุเย็นโดยการฉีดน้ำเป็นละอองฝอยถ้าสัมผัสกับไฟ แยกเก็บน้ำดับเพลิงที่ปนเปื้อน ห้ามปล่อยลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียหรือท่อระบายน้ำ กำจัดเศษซากที่เกิดจากเพลิงไหม้และน้ำที่เกิดจากการดับเพลิงตามกฎหมายท้องถิ่น**

## 6. มาตรการการจัดการกับสารที่หกและรั่วไหลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

**ข้อควรระวังส่วนบุคคล**:
**สวมชุดป้องกันส่วนบุคคล หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดฝุ่น**

**ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม**:
**ห้ามระบายลงใต้ดินหรือดิน ห้ามระบายลงในท่อระบายน้ำ ผิวน้ำ หรือ น้ำใต้ดิน**

**วิธีการทำความสะอาดหรือการกักเก็บ**:
**สำหรับปริมาณน้อย**: **เก็บด้วยวัสดุจับฝุ่นและกำจัดด้วยวิธีที่เหมาะสม**
**สำหรับปริมาณมาก**: **กวาด หรือตัก**
**กำจัดสารดูดซับตามที่กฎหมายกำหนด เก็บของเสียในภาชนะที่เหมาะสม ซึ่งสามารถติดฉลากและปิดให้แน่นสนิท ทำความสะอาดพื้นที่ปนเปื้อนและล้างด้วยน้ำ สารทำความสะอาด หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฝุ่น สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม**

## 7. การขนย้ายและการจัดเก็บ

**<u>การขนย้าย</u>**

**ไม่จำเป็นต้องมีวิธีการวัดเป็นพิเศษ ถ้าเก็บแล้วใช้อย่างถูกวิธี มั่นใจว่ามีการระบายอากาศในบริเวณที่จัดเก็บสินค้าและสถานที่ทำงาน ขณะใช้ห้ามรับประทานอาหาร เครื่องดื่มหรือสูบบุหรี่ ควรล้างมือและใบหน้าก่อนหยุดพักและหลังเลิกกะ**

**การป้องกันจากเพลิงไหม้และการระเบิด**:
**ฝุ่นสามารถก่อให้เกิดส่วนผสมที่ระเบิดได้กับอากาศ หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดฝุ่น ป้องกันประจุไฟฟ้าสถิตย์ ควรจัดเก็บแหล่งกำเนิดไฟให้เรียบร้อย**

**การจัดเก็บ**

**แยกจากอาหารและอาหารสัตว์**
**ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะการเก็บ**: **เก็บให้ห่างจากความร้อน ป้องกันจากความชื้น ป้องกันจากแสงแดดโดยตรง**

**ความคงตัวในการจัดเก็บ**:
**ระยะเวลาเก็บ**: **36 เดือน**

## 8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

**สารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงาน**

Kaolin, 1332-58-7;
TWA value 2 mg/m3 (ACGIHTLV), ละอองที่สามารถหายใจเข้าไปได้
**เป็นค่าของอนุภาคที่ไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหินและมีเปอร์เซ็นต์ผลึกซิลิก้าน้อยกว่า 1**

dimethomorph, 110488-70-5;
TWA value 0.67 mg/m3 (BASF recomm. occupational exposure limit)

**อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล**

**การป้องกันการหายใจ**:
**การป้องกันการหายใจที่เหมาะสมสำหรับสารความเข้มข้นต่ำหรือมีผลกระทบในระยะสั้น ไส้กรองอนุภาคประสิทธิภาพสูงสำหรับกรองอนุภาคของแข็งและของเหลว (เช่น EN 143 หรือ 149 ชนิด P3 หรือ FFP3)**

**การป้องกันมือ**:
**ถุงมือนิรภัยป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม (EN ISO 374-1 ) สำหรับการทำงานเป็นระยะเวลานานหรือต้องสัมผัสสารเคมีโดยตรง แนะนำให้ใช้ถุงมือที่ทนต่อการซึมผ่าน > 480 นาที เช่น ถุงมือยางไนไตรล์ (0.4 มม.) ยางคลอโรพรีน (0.5 มม.) หรือ ยางบิวทิล (0.7 มม.)**

**การป้องกันดวงตา**:
**แว่นตานิรภัยชนิดมีกระบังหน้า (EN166)**

**การป้องกันทางร่างกาย**:
**ต้องเลือกชุดป้องกันให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการรับสัมผัส เช่น ผ้ากันเปื้อน รองเท้านิรภัย ชุดป้องกันสารเคมี (ตาม EN 14605 ในกรณีของเปียก หรือ EN ISO 13982 ในกรณีของฝุ่น)**

**มาตรการทั่วไปด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย**:
**รายละเอียดของอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล แนะนำให้แต่งกายอย่างมิดชิดในการทำงาน เก็บให้ห่างจากอาหาร เครื่องดื่ม และอาหารสัตว์ เก็บเสื้อผ้าที่ใช้ทำงานแยกไว้ต่างหาก**

## **9.** คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

**ลักษณะที่ปรากฏ**: **ของแข็ง**
**สี**: **สีขาว**
**กลิ่น**: **ค่อนข้างหวาน, กลิ่นอ่อน ๆ**
**ขีดจำกัดของกลิ่น**: ไม่สามารถระบุได้เนื่องจากความเป็นไปได้ที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจากการหายใจ

ค่าความเป็นกรดด่าง: โดยประมาณ 4 - 6
(10 g/l, 20 deg. C)

**จุดหลอมเหลว**: **โดยประมาณ** 125 - 149 deg. C
**ค่าที่กล่าวถึงเป็นของส่วนประกอบสำคัญ**
**จุดเดือด**:
**ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ทดสอบ**

**จุดวาบไฟ**:
**ใช้ไม่ได้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง**
อัตราการระเหย:
ไม่ได้กำหนด

**ความไวไฟ (ของแข็ง/ก๊าซ)**: **ไม่ไวไฟมาก**
**ขีดจำกัดต่ำสุดในการระเบิด**: 75 g/m3 (VDI 2263)
(20 deg. C, 1 bar)
**ได้มีการระบุค่าขีดจำกัดต่ำสุดของการระเบิดไว้แล้ว**
**ขีดจำกัดสูงสุดในการระเบิด**:
**จากผลการศึกษาผลิตภัณฑ์และข้อมูลของส่วนผสมพบว่าไม่มีอันตรายเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสมและตามการใช้งานที่แนะนำ**

**การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน**: **ไม่มีการสลายตัวถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย**
การลุกติดไฟได้ด้วยตัวเอง: **อุณหภูมิ**: 386 deg. C

**สามารถทำให้เกิดความร้อนได้ด้วยตัวเอง**: **ไม่มีการทดสอบเนื่องจากจุดหลอมเหลวมีค่าต่ำ**

**พลังงานลุกติดไฟต่ำสุด**: 3 - 10 mJ (VDI 2263, sheet 1, 2.5)
(**โดยประมาณ** 1 bar, 20 deg. C)
**การเหนี่ยวนำ**: 1 mH
**การกระจายตัวของโมเลกุลขนาดใหญ่**: < 50 µm
10 - 30 mJ (VDI 2263, sheet 1, 2.5)
(**โดยประมาณ** 1 bar, 20 deg. C)
**การเหนี่ยวนำ**: 0.1 mH
**การกระจายตัวของโมเลกุลขนาดใหญ่**: < 50 µm

**อันตรายจากการระเบิด**: **ไม่ระเบิด**
**ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถระเบิดได้**
**อย่างไรก็ตามฝุ่นระเบิดอาจเกิดจาก**
**รวมตัวของอากาศหรือฝุ่น**
**มีสมบัติช่วยในการลุกไหม้**: **ไม่มีการแผ่กระจายของเพลิงไหม้**

**ความดันไอ**:
**ไม่ได้กำหนดไว้เนื่องจากมีจุด**
**หลอมเหลวสูง**

**ความหนาแน่นรวม**: **โดยประมาณ** 281 - 345 kg/m3
**ความสัมพันธ์ความหนาแน่นไอ (อากาศ)**:
**ไม่ได้กำหนด**

**การละลายได้ในน้ำ**: **สามารถละลายได้ในน้ำ**
**สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทา**
**นอล (log Pow)**:
**รายละเอียดขึ้นอยู่กับสมบัติของ**
**สารประกอบแต่ละตัว**
**ข้อมูลของ :** Dimethomorph techn.
**สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทา**
**นอล (log Pow)**: 2.63 - 2.73
(20 deg. C)
---

**ค่าความหนืด, ทางจลน์**:
**ใช้ไม่ได้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง**

## 10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี

**สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง**:
**ดูเอกสารข้อมูลความปลอดภัยข้อที่ 7 การใช้และการเก็บ**

**การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน**: **ไม่มีการสลายตัวถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย**

**สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง**:
**กรดแก่, ด่างแก่, สารออกซิไดซ์อย่างแรง**

**ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย**:
**ไม่มีปฏิกิริยาอันตรายถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย**

**ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว**:
**ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่อันตรายสลายตัวออกมาเมื่อเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ**

**ความเสถียรทางเคมี**:
**เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสถียรถ้าเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ/ตามที่ระบุ**

## 11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ช่องทางของการรับสัมผัส

**ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการกลืนกิน**

**ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ**:
**ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50)หนูพุกขาว** (**ทางปาก**): 2,939 mg/kg (OECD Guideline 401)

**ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสูดดม**

**ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) หนูพุกขาว** (**โดยการหายใจ**): > 2.0 mg/l 4 h (OECD Guideline 403)
**ไม่พบการตาย สามารถทดสอบความเข้มข้นสูงสุดได้ ทดสอบกับละอองฝุ่น**

**ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสัมผัส**

**ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) หนูพุกขาว** (**ทางผิวหนัง**): > 2,000 mg/kg (OECD Guideline 402)
**ไม่พบการตาย**

**การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน**

**เป็นพิษต่ำเมื่อรับประทานเข้าไป ไม่เป็นพิษหลังจากการสัมผัสทางผิวหนังเพียงครั้งเดียว ไม่เป็นพิษโดยการสูดดม**

**อาการ**

**ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11 ยังไม่ทราบอาการและ /หรือผลกระทบเพิ่มเติม**

การระคายเคือง

**การประเมินผลการระคายเคือง**:
**ไม่ระคายเคืองตา ไม่ระคายเคืองผิวหนัง**

**ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ**:
**การกัดกร่อน หรือ การระคายเคืองผิวหนัง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย**: **ไม่ระคายเคือง** (OECD Guideline 404)

**การระคายเคืองหรือทำลายดวงตาอย่างรุนแรง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย**: **ไม่ระคายเคือง** (OECD Guideline 405)

ภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง/ ทางการหายใจ

**การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้**:
**ไม่มีหลักฐานที่จะบ่งชี้ว่ามีแนวโน้มจะเป็นสารกระตุ้นอาการภูมิแพ้ทางผิวหนัง**

**ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ**:
Buehler test **หนูตะเภา**: **ไม่มีการกระตุ้นอาการภูมิแพ้** (OECD Guideline 406)

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

**การประเมินการก่อกลายพันธุ์**:

**การทดสอบการก่อการกลายพันธุ์ได้พบว่าไม่มีแนวโน้มให้เกิดพิษทางพันธุ์กรรม ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว**

การก่อมะเร็ง

**การประเมินการก่อสารมะเร็ง**:
**จากการทดลองกับสัตว์หลายชนิดไม่พบการก่อมะเร็ง ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว**

**สามารถหายใจเข้าไปได้ < 0.1% ดังนั้นจึงไม่ถูกจัดอยู่ในว่ามีเป็นพิษต่อการหายใจเข้าไป**

**ข้อมูลของ :** Quartz (SiO2)
**การประเมินการก่อสารมะเร็ง**:
**อาจก่อให้เกิดมะเร็งหากสูดดม พบว่าสารนี้ก่อให้เกิดมะเร็งในการทดลองกับสัตว์ และการศึกษาทางระบาดวิทยาระบุถึง ว่ามีการก่อมะเร็งในมนุษย์ด้วยเช่นกัน สารและสารประกอบในรูปแบบของฝุ่นหรือสารละอองลอยที่สามารถหายใจเข้าไปได้ถูกจัดจำแนกโดยคณะกรรมการ German MAK Commission จากเยอรมนี ให้เป็นสารอันตรายต่อสุขภาพประเภทย่อยที่ 1 สารก่อมะเร็ง (สารที่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์) หน่วยงานวิจัยด้านมะเร็งนานาชาติ (IARC) ได้จำแนกสารนี้เป็นกลุ่ม 1 (สารก่อมะเร็งในมนุษย์)**
---

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

**การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์**:
**ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว**

**ข้อมูลของ :** dimethomorph (ISO); 4-(3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl)morpholine
**การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์**:
**ผลจากการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่ามีอันตรายต่อการปฏิสนธิ**
---

ความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อน

**การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป**:
**ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว**

**ข้อมูลของ :** dimethomorph (ISO); 4-(3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl)morpholine
**การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป**:
**ได้พบข้อบ่งชี้ของการเกิดพิษ/ผลการเกิดลูกวิรูปจากการศึกษาในสัตว์ทดลอง**
---

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว)

จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่พบความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจงหลังจากรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

ความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆและความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (เมื่อไดรับสัมผัสซ้ำๆ)

**การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ**:
**ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว**

**สามารถหายใจเข้าไปได้ < 0.1% ดังนั้นจึงไม่ถูกจัดอยู่ในว่ามีเป็นพิษต่อการหายใจเข้าไป**

**ข้อมูลของ :** Kaolin
**การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ**:
**การหายใจเอาอนุภาค/ฝุ่นเข้าไปถึงถุงลมซ้ำๆ อาจทำลายปอดได้**

**ข้อมูลของ :** Quartz (SiO2)
**การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ**:
**การสูดดมผลึกซิลิกาเข้าไปเป็นเวลานานหรือสูดดมซ้ำๆ อาจส่งผลให้เกิดโรคปอดจากฝุ่นหิน หรือซิลิโคสิส การรับสัมผัสโดยการหายใจเอาสารเข้าไปซ้ำๆ อาจทำให้เกิดการอักเสบในปอด สารอาจมีผลกระทบต่อปอดหลังจากหายใจเอาสารเข้าไปอีก**
---

ความเป็นอันตรายจากการได้รับสารเข้าสู่ระบบหายใจ

**คาดว่าไม่เป็นอันตรายต่อการหายใจ**

ข้อมูลความเป็นพิษที่ตรงกันอื่นๆ

**การใช้ไม่ถูกต้องสามารถทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ**

## 12. ข้อมูลทางด้านนิเวศน์วิทยา

ความเป็นพิษทางนิเวศน์วิทยา

**การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ**:
**เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ**

**ความเป็นพิษต่อปลา**:
**ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50)** (96 h) 15.3 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OECD Guide-line 203, static)

**สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง**:
**ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50** (48 h) 14.2 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, part 1, static)

**พืชน้ำ**:
**ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนอง ร้อยละ 10** (72 h) 21.9 mg/l (**อัตราการโต**), Scenedesmus subspicatus (OECD Guideline 201, static)

**ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50** (72 h) 60.2 mg/l (**อัตราการโต**), Desmodesmus subspicatus (OECD Guideline 201, static)

**ความเข้มข้นที่ไม่ปรากฏผลกระทบใดๆ (NOEC)** 3.125 mg/l (**อัตราการโต**), Lemna gibba (static)

**ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50** (**7 วัน**) > 100 mg/l (**อัตราการโต**), Lemna gibba (static)

**ความเป็นพิษต่อปลาเรื้อรัง**:

**ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนอง ร้อยละ 10** (**21 วัน**) 1.22 mg/l, Oncorhynchus mykiss

**ความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง**:
**ความเข้มข้นที่ไม่ปรากฏผลกระทบใดๆ (NOEC)** (**22 วัน**), 2.5 mg/l, Daphnia magna

**ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนอง ร้อยละ 10** (**22 วัน**), 1.22 mg/l, Daphnia magna

ความสามารถในการเคลื่อนที่

**การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ**:
**ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว**

**ข้อมูลของ :** dimethomorph (ISO); 4-(3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl)morpholine
**การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ**:
**สารจะไม่ระเหยจากผิวน้ำเข้าสู่บรรยากาศ**
**การสัมผัสกับดิน แล้วถูกดูดซับโดยอนุภาคของดินสามารถเกิดขึ้นได้ แม้ว่าการปนเปื้อนต่อน้ำใต้ดินไม่มีผลกระทบ**
---

ความคงทนและการย่อยสลายทางชีวภาพ

**การประเมินการย่อยสลายทางชีวภาพและการกำจัด (น้ำ)**:
**ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว**

**ข้อมูลของ :** dimethomorph (ISO); 4-(3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl)morpholine
**การประเมินการย่อยสลายทางชีวภาพและการกำจัด (น้ำ)**:
**สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ยาก (ตามเกณฑ์ OECD)**
---

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ

**ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต**:
**ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว**

**ข้อมูลของ :** dimethomorph (ISO); 4-(3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl)morpholine
**ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต**:
**เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์ของการแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทาแอล( log Pow) ไม่คาดว่าจะมีการสะสมในสิ่งมีชีวิต**
---

ข้อมูลเพิ่มเติม

**คำแนะนำอื่นๆเกี่ยวกับความเป็นพิษทางนิเวศน์**:
**ห้ามระบายสารลงสู่สิ่งแวดล้อมโดยที่มิได้ควบคุม**

## 13. ข้อพิจารณาต่างๆในการกำจัด

**จะต้องส่งไปโรงเผาที่เหมาะสม , ปฏิบัติตามข้อกำหนดท้องถิ่น**

**ภาชนะบรรจุที่ปนเปื้อน**:
**หีบห่อที่ปนเปื้อนควรกำจัดด้วยวิธีการเดียวกับการกำจัดผลิตภัณฑ์**

## 14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

การขนส่งภายในประเทศ**:**

| | |
|---|---|
| | **ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง** |
| หมายเลข UN หรือหมายเลข ID | ไม่เหมาะสม |
| ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น: | ไม่เหมาะสม |
| ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย: | ไม่เหมาะสม |
| กลุ่มบรรจุภัณฑ์: | ไม่เหมาะสม |
| อันตรายทางสิ่งแวดล้อม: | ไม่เหมาะสม |
| ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้ | ไม่มีข้อมูล |

| การขนส่งทางทะเล IMDG | | **Sea transport** IMDG | |
|---|---|---|---|
| **ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง** | | Not classified as a dangerous good under transport regulations | |
| หมายเลข UN หรือหมายเลข ID: | ไม่เหมาะสม | UN number or ID number: | Not applicable |
| ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น: | ไม่เหมาะสม | UN proper shipping name: | Not applicable |
| ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย: | ไม่เหมาะสม | Transport hazard class(es): | Not applicable |
| กลุ่มบรรจุภัณฑ์: | ไม่เหมาะสม | Packing group: | Not applicable |
| อันตรายทางสิ่งแวดล้อม: | ไม่เหมาะสม | Environmental hazards: | Not applicable |
| ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้ | ไม่มีข้อมูล | Special precautions for user | None known |

| การขนส่งทางอากาศ IATA/ICAO | | **Air transport** IATA/ICAO | |
|---|---|---|---|
| **ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง** | | Not classified as a dangerous good under transport regulations | |
| หมายเลข UN หรือหมายเลข ID: | ไม่เหมาะสม | UN number or ID number: | Not applicable |
| ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น: | ไม่เหมาะสม | UN proper shipping name: | Not applicable |
| ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย: | ไม่เหมาะสม | Transport hazard class(es): | Not applicable |
| กลุ่มบรรจุภัณฑ์: | ไม่เหมาะสม | Packing group: | Not applicable |
| อันตรายทางสิ่งแวดล้อม: | ไม่เหมาะสม | Environmental hazards: | Not applicable |
| ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้ | ไม่มีข้อมูล | Special precautions for user | None known |

## 15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับอื่น ๆ

**ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการใช้ที่ได้แนะนำไว้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม**

## 16. ข้อมูลอื่น ๆ

**เส้นแนวตั้งในด้านซ้ายชี้บ่งถึงการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด**

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและอธิบายผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเท่านั้น เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่ใช่เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (COA) หรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นข้อตกลงทางข้อกำหนดคุณลักษณะ การใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ ไม่ได้
เป็นตัวแทนของข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพตามสัญญาของสารเดี่ยว/ สารผสมหรือการใช้งานที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่สอดคล้องกันทั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ